PAM-W-01

LOT MANAGEMENT BONDING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	ANDIK EKO S / QA SPV

Versi Indonesia

LOT MANAGEMENT BONDING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Instruksi untuk melakukan set up verification pada proses lot management bonding

WHEN Instruksi ini dilakukan saat set up pada proses lot management bonding, yaitu :

1. Pergantian kombinasi wire
2. Selesai proses / akhir shift
3. Setiap 500 pcs circuit bonder dengan lot yang sama

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI.

WHO Penanggung jawab kegiatan pada instruksi ini adalah Departemen QA dan Departemen Produksi.

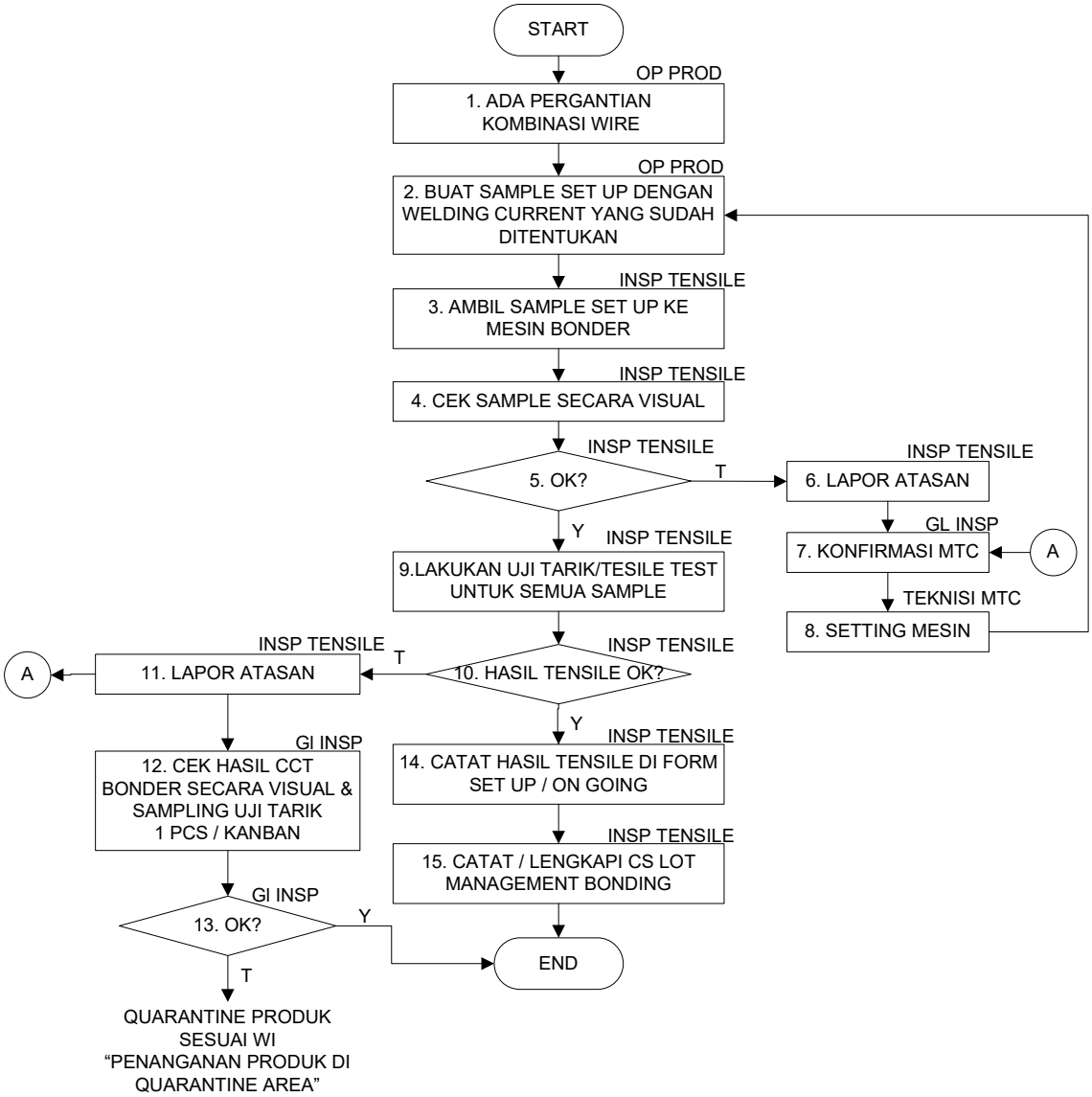
II. DEFINISI

Set Up Mesin Bonder : Proses verifikasi pada mesin Bonder untuk memastikan apakah mesin masih capable untuk proses yaitu setiap ganti kombinasi wire dengan current yang sudah ditentukan

LOT MANAGEMENT BONDING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



LOT MANAGEMENT BONDING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	OP Prod	Ada pergantian kombinasi wire	Ada perubahan kombinasi wire saat akan proses bonder
2	OP Prod	Buat sample set up dengan welding current yang sudah ditentukan	Membuat sample set up dengan welding current yang sudah ditentukan masing-masing 1 pcs untuk tensile test Mazda : 1. Kode A (Current proses / standard) 2. Kode B (-300A) 3. Kode C (Current proses / standard) Carline selain Mazda : 1. Kode A (Current proses / standard) 2. Kode B (-300A) Note : Pembuatan 1 pcs sample set up juga dilakukan pada saat (Ref : QA-ACL-PA-IS-030): 1. Selesai proses /akhir shift (Current proses / standard) 2. Setiap 500 pcs degan lot yang sama (Current proses / standard)
	Insp Tensile	Ambil sample set up ke mesin bonder	Mengambil sample set up ke masing-masing mesin bonder
4	Insp Tensile	Cek sample secara visual	Lakukan pengecekan sample secara visual
5	Insp Tensile	OK?	Jika OK lanjut ke no.9, jika tidak lanjut ke no.6
6	Insp Tensile	Lapor atasan	Melaporkan ke atasan tentang kondisi sample yang hasil pengecekan visualnya NG
7	GL Insp	Konfirmasi MTC	Menginformasikan hasil pengecekan sample tersebut ke teknisi MTC
8	Teknisi MTC	Setting mesin	Melakukan setting ulang / memperbaiki kondisi mesin bonder
9	Insp Tensile	Lakukan uji tarik / tensile test untuk semua sample	Melakukan uji tarik atau tensile test sebagi pembanding / referensi bahwa bonding menghasilkan produk yang masih berada diatas spesifikasi minimum
10	Insp Tensile	Hasil tensile ok?	Jika hasil tensile OK lanjut ke no.14, jika tidak lanjut ke no.11
11	Insp Tensile	Lapor atasan	Melaporkan ke atasan untuk hasil tensile yang berada dibawah spesifikasi minimum / tidak sesuai standard
12	Insp Tensile	Cek hasil circuit bonder secara visual & sampling uji tarik 1 pcs / kanban	Cek semua hasil circuit bonder secara visual dan lakukan sampling uji tarik / tensile yaitu 1 pcs untuk setiap kanban
13	Insp Tensile	OK?	Jika OK proses selesai jika tidak quarantine produk sesuai dengan WI "Penanganan produk di quarantine area"
14	Insp Tensile	Catat hasil tensile di form set up / on going	Mencatat hasil tensile pada form set up / on going
15	Insp Tensile	Catat / lengkapi checksheet lot management bonding	Catat / lengkapi pengisian checksheet lot management bonding sesuai dengan hasil pengecekan sample

IV. INSTRUKSI PENGISIAN CHECKSHEET

A. LOT MANAGEMENT BONDING (ALL CARLINE)

1	Carline	:	Diisi dengan nama carline
2	No. Mesin	:	Diisi dengan no mesin bonder di masing-masing carline
3	No. Drawing Bonder	:	Diisi dengan no drawing bonder sesuai dengan shikake kanban bonder
4	Kombinasi Wire	:	Diisi dengan kombinasi wire yang dikerjakan
5	Tanggal	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengecekan sample set up bonder
6	Jam	:	Diisi dengan tanggal pengecekan sample set up bonder
7	Shift	:	Diisi dengan shift yang melakukan pengecekan sample set up bonder
8	Spec Tensile	:	Diisi dengan standard minimal tarikan tensile sesuai bonding standard
9	Actual (-300A)	:	Diisi aktual hasil tarikan tensile untuk sample yang dibuat dengan current -300A dari current yang digunakan proses / standard
10	Actual (STD)	:	Diisi aktual hasil tarikan tensile untuk sample yang dibuat dengan current yang digunakan proses / sesuai standard
11	OK / N.OK	:	Beri tanda "√ "jika hasil tensile OK yaitu ≥ spesifikasi tensile Beri tanda "X" jika hasil tensile NG yaitu < spesifikasi tensile
12	Visual Bonder	:	Beri tanda "√ "jika hasil cek visual bonder OK Beri tanda "X" jika hasil cek visual bonder NG
13	Heat Welding Length > 6.5 mm	:	Diisi dengan aktual hasil pengukuran panjang Heat Welding dengan menggunakan steel ruler yaitu harus lebih darii 6.5mm
14	Flash < 0.6 mm	:	Diisi dengan hasil pengecekan flas dengan menggunaka thickness gauge Beri tanda " √"jika hasil pengecekan OK Beri tanda "X" jika hasil pengecekan NG
15	Cek Oleh GL	:	Diisi dengan paraf dari GL Inspect setelah melakukan pengecekan
16	Hasil Tensile Force	:	Isi nilai hasil tensile yang paling kecil (minimum) pada kotak sebelah kiri grafik & plot nilai hasil tensile dengan current – 300A dan current yang sesuai bonding standard
17	Prepared	:	Diisi dengan paraf dan NIK dari inspector tensile
18	Checked	:	Diisi dengan paraf dan NIK GL insepector
19	Approved	:	Disi dengan paraf dan NIK / Initial dari SPV QA

LOT MANAGEMENT BONDING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

B. LOT MANAGEMENT BONDING (MAZDA)

1	Carline	:	Diisi dengan nama carline
2	No. Mesin	:	Diisi dengan no mesin bonder di masing-masing carline
3	Kombinasi Wire	:	Diisi dengan kombinasi wire yang dikerjakan
4	No. Drawing Bonder	:	Diisi dengan no drawing bonder sesuai dengan shikake kanban bonder
5	Tgl/Bulan/Th	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengecekan sample set up bonder
6	Jam	:	Diisi dengan tanggal pengecekan sample set up bonder
7	Shift	:	Diisi dengan shift yang melakukan pengecekan sample set up bonder
8	Spec Tensile	:	Diisi dengan standard minimal tarikan tensile sesuai bonding stndard
9	Actual		
	A. Std	:	Diisi aktual hasil tarikan tensile untuk sample yang dibuat dengan current yang digunakan proses / sesuai bonding standard
	B. -300A	:	Diisi aktual hasil tarikan tensile untuk sample yang dibuat dengan current -300A dari current yang digunakan proses / bonding standard
	C. Kembali Std	:	Diisi aktual hasil tarikan tensile untuk sample yang dibuat dengan current yang digunakan proses / sesuai bonding standard
10	a. $\bar{x}$ = Rata-rata A & C	:	Diisi hasil perhitungan rata-rata dari actual nilai tensile sample A & C
	b. $\bar{x}$ Chart (Grafik)	:	Hitung nilai LCLx dari data sebelumnya dan isikan pada kotak di sebelah kiri grafik ($\bar{x}$ chart) dan isikan nilai-nilai untuk sumbu Y pada grafk Perhitungan LCLx = $\bar{\bar{x}}$-(1.023 x R) Plot nilai dari perhitungan rata-rata A & C pada grafik $\bar{x}$ chart
11	a. R= Selisih A & C	:	Diisi hasil perhitungan selilih actual nilai tensile sample A & C
	b. R Chart	:	Tentukan nilai – nilai untuk sumbu Y pada grafik R Chart dan plot nilai dari perhitungan selisih nilai tensile sample A & C
12	OK / N.OK	:	Beri tanda "√ "jika hasil tensile OK yaitu ≥ spesifikasi tensile Beri tanda "X" jika hasil tensile NG yaitu < spesifikasi tensile
13	Visual Bonder	:	Beri tanda "√ "jika hasil cek visual bonder OK Beri tanda "X" jika hasil cek visual bonder NG
14	Heat Welding Length > 6.5 mm	:	Diisi dengan aktual hasil pengukuran panjang Heat Welding dengan menggunakan steel ruler yaitu harus lebih darii 6.5mm
15	Flash < 0.6 mm	:	Diisi dengan hasil pengecekan flas dengan menggunaka thickness gauge Beri tanda " √"jika hasil pengecekan OK Beri tanda "X" jika hasil pengecekan NG
16	Cek Oleh GL	:	Diisi dengan paraf dari GL Inspect setelah melakukan pengecekan
17	Tgl / Bln / Th	:	Diisi degan tanggal, bulan dan tahun terjadinya problem
18	Problem	:	Diisi dengan problem yang terjadi
19	Action	:	Diisi dengan action yang dilakukan saat terjadinya problem
20	Prepared	:	Diisi dengan paraf dan NIK dari inspector tensile
21	Checked	:	Diisi dengan paraf dan NIK GL insepector
22	Approved	:	Disi dengan paraf dan NIK / Initial dari SPV QA

C. CHECKSHEET VERIFIKASI PERGANTIAN DIES BONDER

1	Line	:	Diisi dengan nama carline
2	No	:	Diisi dengan no urut
3	Tanggal	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilakukannya verifkasi pergantian dies bonder
4	Shift	:	Diisi dengan shift yang melakukan verifikasi
5	Jam	:	Diisi dengan jam pelaksanaan veifikasi
6	No. Mesin	:	Diisi dengan no. mesin bonder yang melakukan pergantian dies bonder
7	Ukuran Dies	:	Diiisi ukuran dies bonder yang diganti pada mesin bonder tersebut
8	Alasan Pergantian Dies	:	Diisi dengan alasan dilakukannya pergantian dies bonder
9	Verifikasi Sample 50 Pcs (Check Kondisi Visual)	:	Diisi setelah melakukan pengecekan secara visual untuk 50 sample, isi dengan "OK" atau "N-OK"
10	Kombinasi Wire Set Up	:	Diisi dengan kombinasi wire yang digunakan untuk verifikasi dies bonder
11	Hasil Set Up (1 Pcs)	:	
	a. Current Proses (Kode A)	:	Diisi dengan welding current yang digunakan saat proses sesuai dengan bonding standard
	Hasil Tensile Test	:	Spec (diisi dengan standard tarikan tensile sesuai bonding standard) Act (diisi dengan nilai actual hasil tensile test)
	b. -300A (Kode B)	:	Diisi dengan welding current yang digunakan saat proses sesuai dengan bonding standard setelah dikurangi 300A (-300A)
	Hasil Tensile Test	:	Spec (diisi dengan standard tarikan tensile sesuai bonding standard) Act (diisi dengan nilai actual hasil tensile test)
	c. Current Proses (Kode C)	:	Diisi dengan welding current yang digunakan saat proses sesuai dengan bonding standard
	Hasil Tensile Test	:	Spec (diisi dengan standard tarikan tensile sesuai bonding standard) Act (diisi dengan nilai actual hasil tensile test)
12	Hasil Check Lot Sebelumnya	:	
	a. Check Qty	:	Diisi setelah melakukan pengecekan (Visual & Tensile) dari lot sebelumnya, isi dengan "OK" atau "N-OK"
	b. Qty N-OK	:	Jika dari pengecekan lot sebelumya ada kondisi yang N-OK isi jumlah circuit yang N-OK dan total qty cek sesuai dengan item ceknya
13	PIC Check	:	Diisi dengan NIK dari inspector yang melakukan pengecekan / verifikasi
14	Check Oleh GL / LL Prod	:	Diisi dengan NIK dari GL / LL Produksi yang melakukan pengecekan / verifikasi
15	Check Oelh GL Inspector	:	Diisi dengan NIK dari GL inspect yang melakukan pengecekan / verifikasi
16	Prepare	:	Diisi dengan paraf dan NIK dari inpector yang melakukan pengecekan
17	Check	:	Diisi dengan paraf dan NIK dari GL Inspect
18	Approve	:	Diisi dengan paraf dan NIK / Initial dari SPV QA

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	14 June 2004	QSA
04	- Penambahan definisi proses set up mesin bonder (welding current dan waktu yang sudah ditentukan) - Penambahan waktu set up yaitu : I. 07.30 – 08.00 / 19.30 – 20.00 II. 10.15 – 10.30 / 22.15 – 22.30 III.12.30 – 12.45 / 00.30 – 00.45 atau 13.15 – 13.30 / 01.15 – 01.30 IV.15.15 – 15.30 / 03.15 – 03.30 atau 15.40 – 16.10 / 03.40 – 04.10 V. 17.00 – 17.15 / 05.00 – 05.15 ====> Bila diperlukan Overtime - Penambahan penjelasan bahwa penulisan hasil tensile tidak boleh dibulatkan, minimal 1 digit dibelakang koma harus ditulis - Penambahan dilakukannya penulisan hasil tensile aktual (-300A dan sesuai Bonding Standard)pada grafik	3 Sept 2010	QA
05	- Revisi instruksi set up untuk lot management bonding pada proses bonder dan menggantinya dengan flowchart beserta penjelasannya - Revisi instruksi pengisian checksheet Lot Management Bonding (All Carline & Mazda) - Penambahan untuk instruksi pengisian checksheet verifikasi pergantian dies bonder - Revisi checksheet verifikasi pergantian dies bonder: 1.Verifikasi sample before 100 pcs after 50 pcs 2. Del kolom peeling test	22 Okt 2019	QA
06	Revisi Approval	15 Jan 2026	QSA

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LOT MANAGEMENT BONDING

CARLINE	1	NO. DRAWING BONDER	3	CONFIDENTIAL	Approved	Checked	Prepared
NO.MESIN	2	KOMBINASI WIRE	4		19	18	17

HASIL TENSILE FORCE 16

TANGGAL	5																												
JAM	6																												
SHIFT	7																												
TENSILE — SPEC. TENSILE	8																												
TENSILE — AKTUAL -300A	9																												
TENSILE — AKTUAL STD	10																												
TENSILE — OK / N.OK *	11																												
VISUAL BONDER	12																												
HEAT WELDING LENGTH ≥ 6,5 mm	13																												
FLASH < 0.6 MM	14																												
CEK OLEH GL	15																												

* Ket : Jika aktual tensil ≥ spesifikasi tensil -----> (OK) beri tanda (√)
Jika aktual tensil < spesifikasi tensil -----> (N.OK) beri tanda (X)

Penulisan pada grafik 1. 1. Hasil Tensile yang paling kecil (Minimum)
2. Tanda (O) untuk hasil Tensile dengan current -300A
3. Tanda (Δ) untuk hasil Tensile dengan current sesuai **Bonding Standard**

Pelaksanaan Set Up Lot Management Bonding :
1. Saat ganti kombinasi (-300A & STD)
2. Selesai proses / akhir shift (STD)
3. Setiap 500 pcs circuit bonder dengan lot yang sama (STD)